مادة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

استضافة المواقع الإلكترونية وأسماء النطاقات

كيف يعمل الموقع، وكيف يحصل على عنوان على الإنترنت؟

الاسم: مني منير ابراهيم ابوالنجا

المجموعة: هـ

السكشن: ١٥٥

الملخص

كثير منا يكتب اسم موقع في المتصفح فيظهر أمامه خلال ثوانٍ، من غير أن يفكر فيما يحدث خلف الشاشة. في هذا التقرير حاولت أن أشرح هذه الخطوات ببساطة: أين تُحفظ ملفات الموقع (الاستضافة Web Hosting)، وكيف يصبح له اسم يسهل تذكره (اسم النطاق Domain Name)، وما دور نظام DNS في الربط بين الاثنين. وتناولت بعد ذلك أنواع الاستضافة المشهورة، مع بعض الأمثلة العملية، وأنهيت التقرير بنقاط تساعد على الاختيار بينها.

١. المقدمة

الموقع الإلكتروني في النهاية ليس إلا مجموعة ملفات: صفحات HTML، وملفات تنسيق CSS ، وأكواد JavaScript، إلى جانب الصور والفيديوهات. هذه الملفات محفوظة على جهاز اسمه الخادم (Server)، وهو جهاز يظل متصلًا بالإنترنت طوال الوقت [1].

ولكي يصل الزائر إلى هذه الملفات نحتاج إلى شيئين: مكان تُحفظ فيه الملفات ويُرسلها لمن يطلبها، وهذا ما نسميه الاستضافة، وعنوان يعرفه الناس ويكتبونه للوصول إلى الموقع، وهو اسم النطاق. الهدف من هذا التقرير أن أوضح كيف يرتبط الاثنان ببعض، وكيف يعملان معًا حتى تظهر الصفحة أمام المستخدم.

٢. ماذا يحدث عندما نفتح موقعًا؟

فتح أي موقع يقوم على فكرة بسيطة اسمها نموذج العميل والخادم (Client–Server): طرف يطلب، وطرف يرد. ويمكن تلخيص ما يحدث في أربع خطوات [1]:

1. يكتب المستخدم اسم الموقع في المتصفح، والمتصفح هنا هو "العميل".
2. المتصفح لا يفهم الأسماء، لذلك يسأل نظام DNS عن عنوان الـ IP الخاص بهذا الاسم [3].
3. بعد أن يعرف العنوان، يرسل طلبًا إلى الخادم باستخدام بروتوكول HTTP، أو HTTPS إذا كان الاتصال مشفرًا.
4. يستقبل الخادم الطلب ويرد بملفات الصفحة، فيعرضها المتصفح للمستخدم.

كل هذا يحدث عادةً في أقل من ثانية، ولهذا لا نشعر به.

٣. أسماء النطاقات ونظام DNS

٣.١ ما هو اسم النطاق؟

اسم النطاق هو العنوان المكتوب بالحروف الذي نستخدمه لفتح الموقع، مثل example.com. فائدته الأساسية أنه يريحنا من حفظ عناوين IP، وهي مجرد أرقام يصعب تذكرها [2]. ويتكون الاسم من جزأين: اسم الموقع نفسه، ثم الامتداد (TLD) مثل com. وorg. وedu. وغيرها.

ولا يمكن لأي شخص أن يستخدم اسمًا هكذا مباشرة، بل يجب أن يسجله عند شركة تسجيل معتمدة (Registrar) مثل Namecheap، ويدفع رسومًا تتجدد كل سنة [5].

٣.٢ نظام أسماء النطاقات (DNS)

أقرب تشبيه لنظام DNS هو دليل الهاتف: نبحث فيه بالاسم فنحصل على الرقم. والأمر نفسه هنا، إذ يأخذ اسم النطاق ويرجع لنا عنوان الـ IP الذي تتعامل به الأجهزة [3]. ويتحكم صاحب الموقع في هذا الربط من خلال ما يسمى سجلات DNS، وأشهرها:

نوع السجل	وظيفته
A	يربط اسم النطاق بعنوان الـ IP الخاص بالخادم
CNAME	يجعل اسمًا فرعيًا (مثل www) يشير إلى اسم نطاق آخر
MX	يحدد الخادم المسؤول عن البريد الإلكتروني الخاص بالنطاق

٤. الاستضافة وأنواعها

الاستضافة باختصار هي أن تستأجر مساحة على خادم متصل بالإنترنت، تضع فيها ملفات موقعك ليتمكن الزوار من الوصول إليها. وليست كل الاستضافات متشابهة، فهي تختلف في الموارد المتاحة، وفي مقدار التحكم الذي يحصل عليه صاحب الموقع، وبالطبع في السعر. والجدول التالي يلخص أشهر الأنواع:

النوع	الوصف	مناسب لـ
الاستضافة المشتركة (Shared)	أكثر من موقع يتشاركون خادمًا واحدًا، لذلك سعرها منخفض	المواقع الصغيرة ومن يبدأ لأول مرة
الخادم الافتراضي الخاص (VPS)	جزء محجوز من موارد الخادم لك وحدك، مع تحكم أكبر	المواقع متوسطة الحجم

الخادم المخصص (Dedicated)	خادم كامل لموقع واحد فقط	المواقع الكبيرة
الاستضافة السحابية (Cloud)	الموارد موزعة على عدة خوادم، ويمكن زيادتها حسب الحاجة	التطبيقات التي يتغير عدد زوارها كثيرًا
استضافة المواقع الثابتة	تعرض ملفات HTML وCSS وJavaScript كما هي، دون أي معالجة على الخادم	المشاريع الدراسية والشخصية

٥. أمثلة عملية

المثال الأول: GitHub Pages. خدمة من منصة GitHub لاستضافة المواقع الثابتة، وفكرتها أنها تنشر الملفات مباشرة من المستودع (Repository) الذي رفعت عليه مشروعك. وتعطيك رابطًا مجانيًا ينتهي بـ github.io [4]. وفي رأيي هي من أنسب الخيارات للمشاريع الدراسية، لأن إعدادها سهل ولا يحتاج إلى أي تكلفة.

المثال الثاني: تسجيل نطاق خاص. لو أردت اسمًا خاصًا بك بدلًا من الرابط المجاني، تبحث أولًا عن اسم غير محجوز عند شركة تسجيل مثل Namecheap وتسجله. بعد ذلك تدخل لوحة التحكم وتضيف سجل A أو CNAME يشير إلى مزود الاستضافة، وبعد فترة قصيرة يصبح الموقع متاحًا بالاسم الجديد [5].

المثال الثالث: شهادة SSL/TLS. هذه الشهادة هي ما يجعل الاتصال بين المتصفح والخادم مشفرًا، وهي سبب ظهور HTTPS وعلامة القفل بجانب الرابط. وأهميتها أنها تحمي بيانات المستخدمين من أن يطلع عليها أحد أثناء انتقالها. والجيد أن معظم شركات الاستضافة توفرها الآن ضمن خدماتها.

٦. كيف نختار؟

قبل اختيار الاستضافة واسم النطاق، من المفيد التفكير في النقاط التالية:

- أن يكون اسم النطاق مناسبًا لمحتوى الموقع، وسهل الكتابة والحفظ.
- سرعة الخادم، ونسبة الوقت الذي يظل فيه يعمل دون انقطاع (Uptime).
- مساحة التخزين، وعدد الزوار المتوقع.
- وجود دعم فني، ونسخ احتياطي، ووسائل حماية جيدة.
- التكلفة الكاملة، وليس سعر السنة الأولى فقط، لأن رسوم التجديد تكون أحيانًا أعلى.

٧. الخاتمة

من خلال هذا التقرير اتضح لي أن ظهور أي موقع أمام المستخدم يعتمد على ثلاثة أشياء تعمل معًا: اسم النطاق الذي يعرّف الموقع، والاستضافة التي تحفظ ملفاته وترسلها، ونظام DNS الذي يربط بين الاسم ومكان الملفات. وفهم هذه الأساسيات مفيد جدًا لأي شخص يبدأ في تطوير المواقع، لأنه يساعده على نشر مشاريعه بنفسه، واختيار الحل الذي يناسبه من حيث السعر والأداء وإمكانية التوسع لاحقًا.

المراجع

[1] MDN Web Docs. "What is a web server?" https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Howto/Web_mechanics/What_is_a_web_server

[2] MDN Web Docs. "What is a domain name?" https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Howto/Web_mechanics/What_is_a_domain_name

[3] Cloudflare Learning Center. "What is DNS?" https://www.cloudflare.com/learning/dns/what-is-dns/

[4] GitHub Docs. "GitHub Pages documentation." https://docs.github.com/en/pages

[5] Namecheap. "Knowledge Base." https://www.namecheap.com/support/knowledgebase/